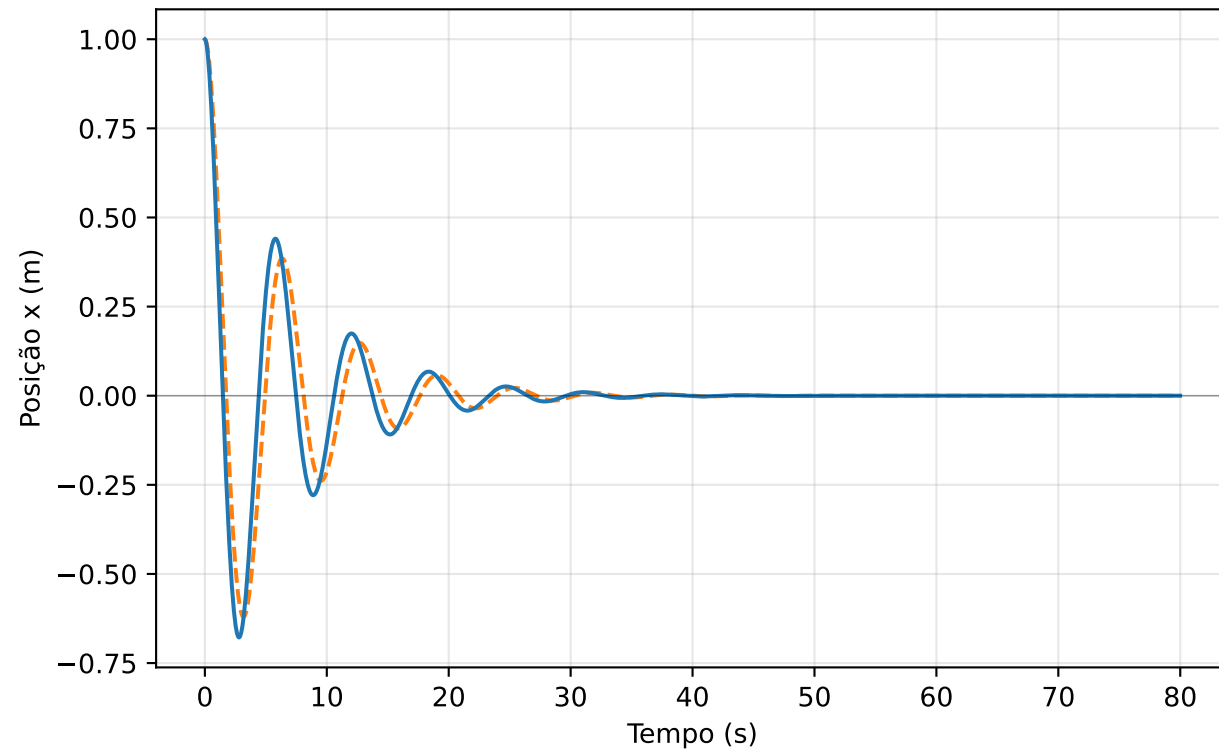
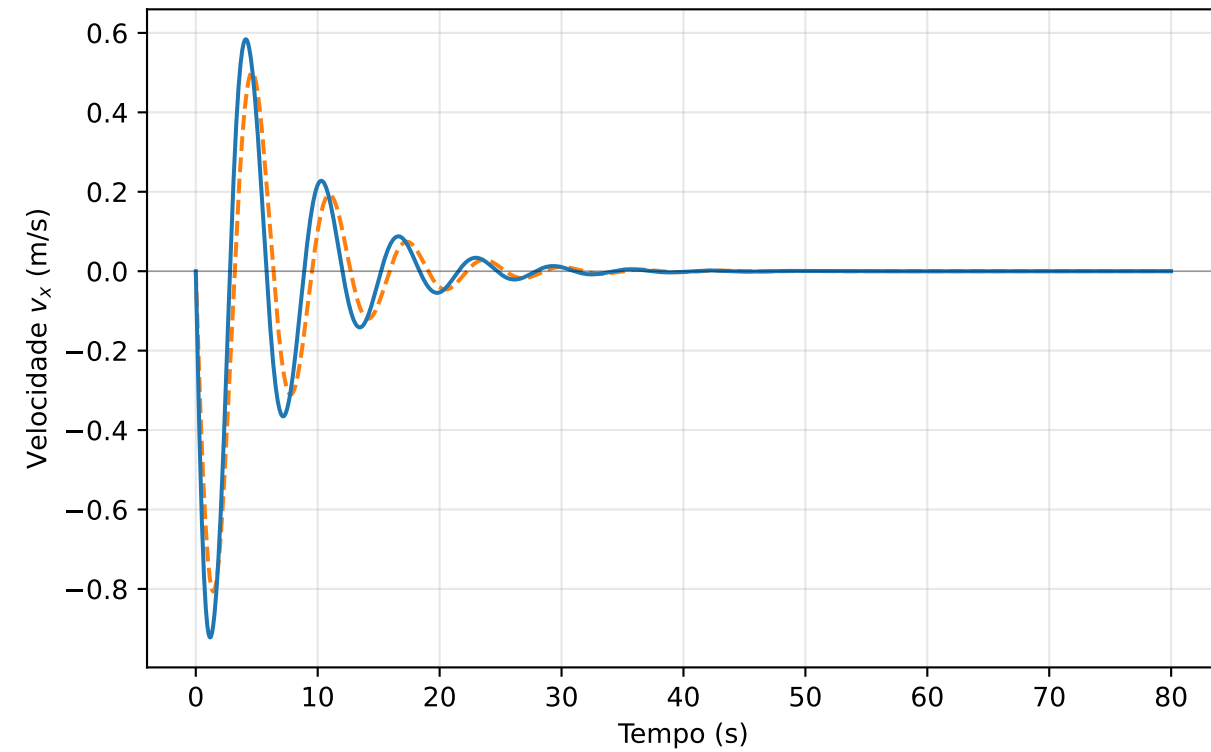


Questão 6 — Influência de α na energia e no espaço de fase ($b = 0.3$, sem F_{ext})

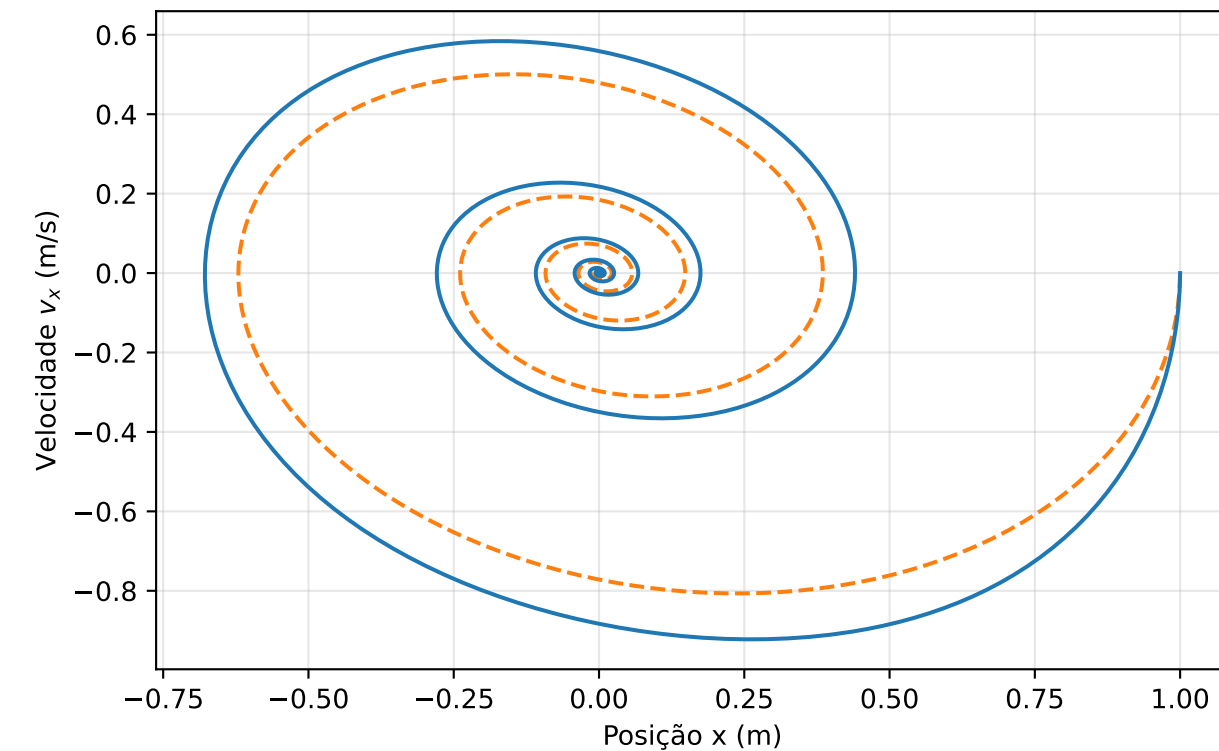
Posição ao longo do tempo



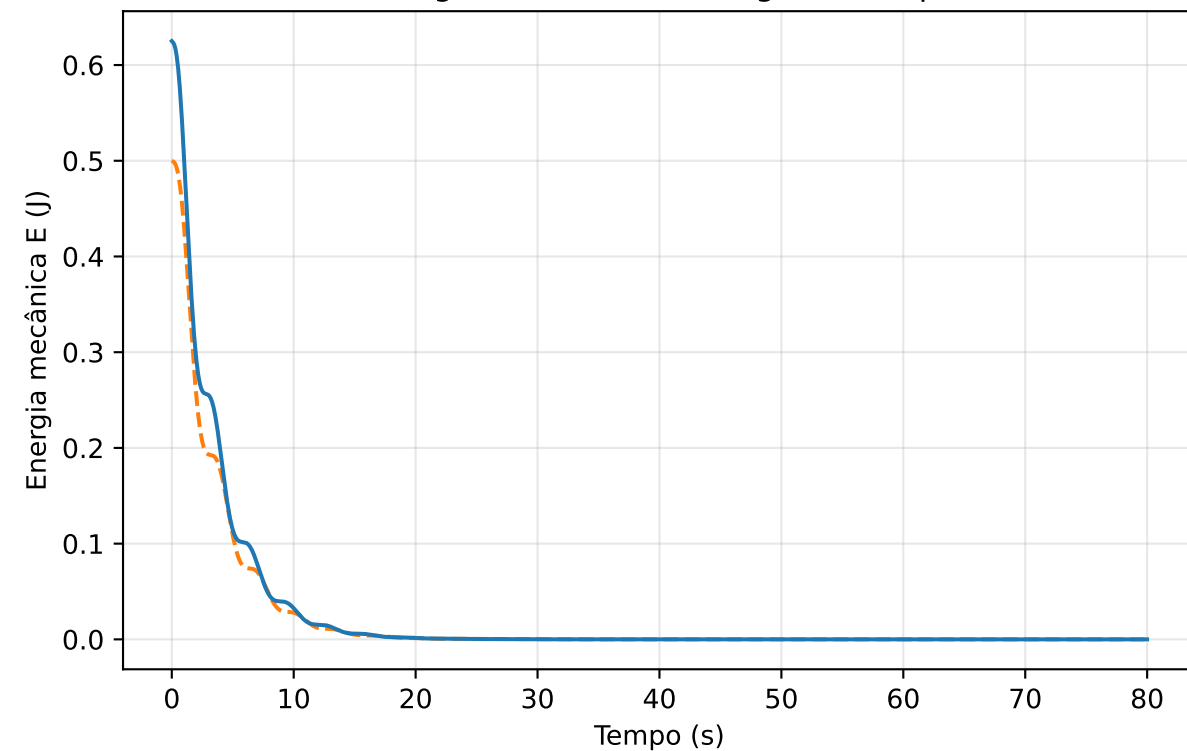
Velocidade ao longo do tempo



Retrato de fase



Energia mecânica ao longo do tempo



-- Harmônico ($\alpha = 0$)
— Não linear ($\alpha = 0.5$)